# Hoja de Seguridad



## 1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

### Duravel

Principales usos recomendados:
uso: producto fitosanitario, Fungicida

Empresa:
BASF Ecuatoriana S.A.
Av. Eloy Alfaro N34-194 y Catalina Aldaz, Edificio Corporativo 194, Piso 7, Oficina 703
170516 Quito – Ecuador
Teléfono: +593 2 3979-500
Dirección e-mail: ehs-bcn@basf.com

Información en caso de urgencia:
LLAME AL: ECU 911 o CISPROQUIM 1800 59 3005
CIATOX 1800 VENENO (836366) y/o , atención ININTERRUMPIDA las 24 horas

## 2. Identificación de los peligros

### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

El producto no requiere ninguna clasificación de acuerdo con los criterios del GHS.

### Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Consejos de Prudencia:

| | |
|---|---|
| P101 | Si se necesita consejo médico, hay que tener a mano el envase o la etiqueta. |
| P102 | Manténgase fuera del alcance de los niños. |
| P103 | Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. |

El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los criterios del GHS.

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Etiquetado de preparados especiales:
Los microorganismos pueden causar posibles efectos sensibilizantes.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo.

### Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):
Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

Valoración PBT / mPmB:
El producto no contiene ninguna sustancia que cumpla con el criterio PBT (persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente/muy bioacumulable).

## 3. Composición/Información sobre los componentes

### Mezcla

Descripción Química

Contiene: organismo biológico útil, Bacillus amyloliquefaciens MBI600

no contiene: Organismos modificados genéticamente

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Caolin
Contenido (P/P): < 100 %
Número CAS: 1332-58-7
Número CE: 310-194-1

anatasa
Contenido (P/P): < 5 %
Número CAS: 1317-70-0
Número CE: 215-280-1

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

## 4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:
Quitarse la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

Tras ingestión:
Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300 mL de agua.

Indicaciones para el médico:
Síntomas: No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

## 5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, extintor de polvo, espuma

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
dióxido de carbono

Riesgos especiales:
monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxidos de nitrógeno, compuestos de sílice, óxidos metálicos
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Información adicional:
Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes. En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Refrigerar con agua los recipientes en peligro.

Vestimenta de protección especial:
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:
Evitar la formación de polvo. Utilizar ropa de protección personal. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Medidas de protección para el medio ambiente:
Evitar el vertido en el suelo/subsuelo. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Método para la limpieza/recogida:
Para pequeñas cantidades: Recoger evitando la formación de polvo y eliminar.
Para grandes cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación.
Evitar la formación de polvo. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente.

## 7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Medidas Técnicas:
Para la manipulación de productos fitosanitarios en envases destinados al usuario final, se han de tener en consideración las recomendaciones de uso. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada.

Protección de Fuego y Explosión:
No se recomienda ninguna medida especial. La sustancia/el producto no es combustible. El producto no es explosivo.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:
Almacenar y utilizar el producto teniendo en consideración las disposiciones locales, no se requieren medidas especiales. Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

Medidas específicas de Higiene:
Guardar por separado la ropa de trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Almacenamiento

Medidas Técnicas:

Estabilidad durante el almacenamiento:
Temperatura de almacenamiento: 20 °C
Periodo de almacenamiento: 36 Meses

Proteger de temperaturas inferiores a: 2 °C
Las propiedades del producto se pueden ver modificadas, si la sustancia/el producto se almacena a temperaturas por debajo de las indicadas o por períodos muy prolongados de tiempo.
Proteger de temperaturas superiores a: 25 °C
Se pueden modificar las propiedades del producto, si la sustancia/el producto se almacena durante un período prolongado de tiempo a temperaturas superiores a las indicadas.

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Conservar alejado del calor. Proteger de la humedad. Proteger de la irradiación solar directa. Manténgase el recipiente bien cerrado. Almacenar protegido de la congelación.

Productos y materiales incompatibles:
Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales

## 8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

1317-70-0: anatasa

Valor VLA-ED 10 mg/m3 (EC OEL)

Valor VLA-ED 10 mg/m3 (ACGIH)
partículas inhalables

Valor VLA-ED 3 mg/m3 (ACGIH)
Partículas respirables

Valor VLA-ED 3 mg/m3 (EC OEL)
Partículas respirables

Valor VLA-ED 10 mg/m3 (EC OEL)
partículas inhalables

1332-58-7: Caolin

Valor VLA-ED 2 mg/m3 (ACGIH)
El valor es válido para partículas que no contengan asbesto y <1% de sílice cristalina.
fracción respirable

Valor VLA-ED 2 mg/m3 (EC OEL)
El valor es válido para partículas que no contengan asbesto y <1% de sílice cristalina.
fracción respirable

Equipo de protección personal

Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Protección de las manos:
Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1) y también para un contacto directo y a largo plazo (recomendación: índice de protección 6; correspondiente a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1): por ej. de caucho de nitrilo (0.4 mm), caucho de cloropreno (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm), entre otros.

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a concentraciones elevadas o prolongada incidencia: Filtro de partículas con eficacia media para partículas sólidas y líquidas (p.ej EN 143 ó 149, Tipo P2 ó FFP2)

## 9. Propiedades físicas y químicas

| | |
|---|---|
| Estado de la materia: | sólido<br>(20 °C) |
| Forma: | sólido |
| Color: | blanco hasta beige claro |
| Olor: | mohoso |
| Valor pH: | aprox. 4 - 8<br>(20 °C) |

Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.

| | |
|---|---|
| Punto de fusión: | El producto no ha sido ensayado. |
| Punto de ebullición: | El producto no ha sido ensayado. |
| Punto de inflamación: | no aplicable, el producto es un sólido |
| Límite inferior de explosividad: | Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto |
| Límite superior de explosividad: | Como resultado de nuestra experiencia con este producto y de nuestro conocimiento de su composición, no esperamos que presente ningún peligro siempre y cuando el producto se utilice adecuadamente y de acuerdo con el uso previsto |
| Descomposición térmica: | Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito. |
| Capacidad de calentamiento propio: | No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable. |

Riesgo de explosión: El producto no es explosivo, sin embargo, una mezcla de aire/polvo puede causar una explosición de polvo.
Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.
Presión de vapor:
no aplicable
Densidad relativa de vapor (aire):
no aplicable
Densidad: No hay datos disponibles.

Peso específico: 200 - 1.200 kg/m3
densidad relativa: No hay datos disponibles.

Solubilidad en agua: dispersable
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):
no aplicable
Autoinflamabilidad: En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable.

Valor límite de olor perceptible:
No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación.
Velocidad de evaporación:
no aplicable

Infllamabilidad: Basándose en la estructura o composición no hay ninguna indicación de inflamabilidad
Viscosidad, dinámica:
no aplicable, el producto es un sólido

## 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química:
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Reacciones peligrosas:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Condiciones a evitar:
Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales y sustancias incompatibles:
ácidos fuertes, bases fuertes, fuertes agentes oxidantes

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

## 11. Informaciones toxicológicas

### Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.

DL50 rata(Por ingestión): > 5.000 mg/kg (directriz OCDE 425)

CL50 rata (Por inhalación): > 5,23 mg/l (Directiva 403 de la OCDE)

DL50 rata (dérmica): > 5.050 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)

### Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:
No es irritante para la piel. No es irritante para los ojos.

Irritación primaria en piel conejo: no irritante (Directiva 404 de la OCDE)

Irritación de los ojos conejo: no irritante (Directiva 405 de la OCDE)

### Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:
Basado en la información disponible no se espera toxicidad específica en determinados órganos tras una sola exposición

Indicaciones: El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

### Sensibilización

Valoración de sensibilización:
No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel.

Prueba Buehler cobaya: El producto no es sensibilizante.

### Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Los ensayos de mutagenicidad no dan ninguna indicación sobre un potencial genotóxico.

### Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: anatasa*

*Valoración de carcinogenicidad:*
*La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado esta sustancia como grupo 2B (El agente es posiblemente cancerígeno para los seres humanos). En estudios a largo plazo, se observaron efectos cancerígenos en ratas, a los cuales se les administró la sustancia por inhalación. Tras una exposición crónica por inhalación de concentraciones elevadas se observaron tumores sólo en ratas, que causaron una inflamación prolongada de los pulmones. En ensayos de larga duración realizados con ratas y ratones, en los cuales la sustancia se les suministro con la comida, no se pudo observar un efecto cancerígeno de la misma. Tras una exposición cutánea no existe sospecha de efectos carcinogénicos.*
---

## Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

## Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. En ensayos con animales realizados a una dosis que no es tóxica para los progenitores no se observaron efectos teratogénicos.

## Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

*Indicaciones para: Caolin*

*Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:*
*La inhalación repetida de la fracción alveolar de partículas/polvo puede provocar daños pulmonares.*
---

## Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:
No se espera riesgo por aspiración., El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

## Otras indicaciones de toxicidad

Una incorrecta utilización puede ser perjudicial para la salud.

## 12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

### Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Invertebrados acuáticos:
CL50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) > 100 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata

### Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
no aplicable

### Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
no aplicable

### Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
no aplicable

### Indicaciones adicionales

Más informaciones ecotoxicológicas:
No permitir el vertido de forma incontrolada en el medio ambiente.

## 13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.
Producto: Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Residuos de productos: Debe ser eliminado en una planta incineradora adecuada, observando la legislación local vigente.

Envase contaminado:
Los envases contaminados deben vaciarse de forma óptima pudiendo eliminarlos como la sustancia/el producto.

## 14. Información para el transporte

**Transporte Terrestre**

**Transporte por carretera**

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

**Transporte Ferroviario**

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

**Transporte Fluvial**

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

**Transporte Maritimo**
IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

**Sea transport**
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Transporte Aéreo**
IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

**Air transport**
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. Reglamentaciones

**Otras reglamentaciones**

Siga las instrucciones de uso, a fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente.

## 16. Otras informaciones

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.